見積もり作成アシスタント　業務サンプル

図面から見積書までの流れ（アルミ溶接フレームの例）

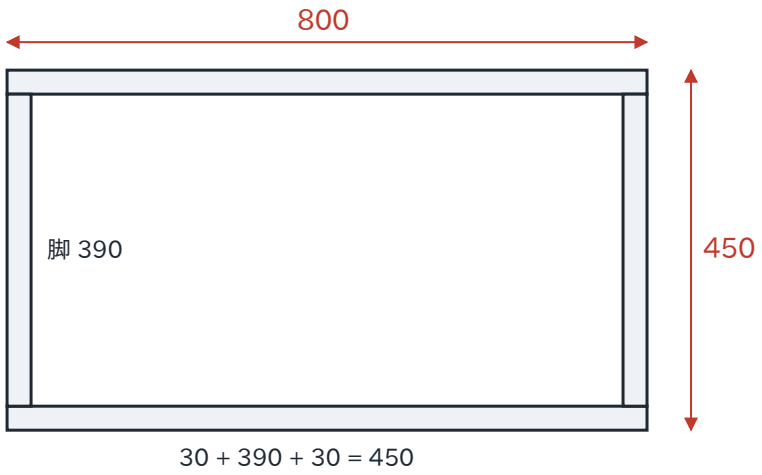
① 図面の読み取り　② 部材表と材料取り　③ 加工工程と工数
④ 積算　⑤ 見積書　⑥ 確認リスト（読み違いを防ぐ二重チェック）

作成：松村貴士

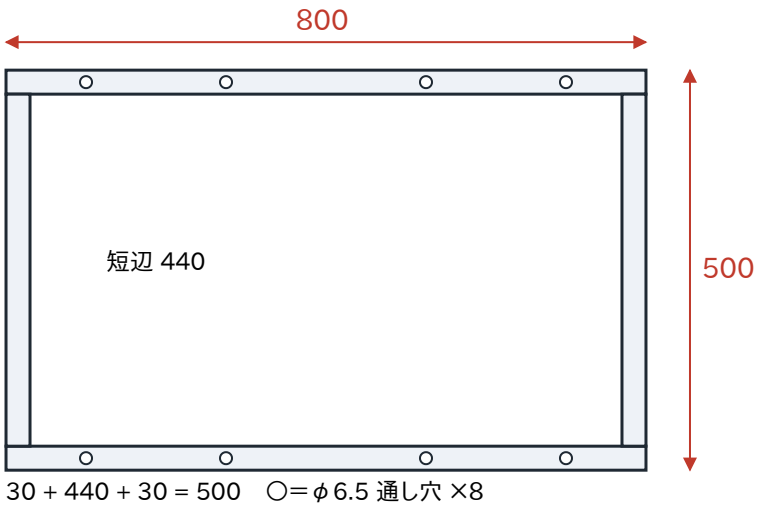
図面・社名・単価・工数はすべて例です。
実際の見積では、貴社の単価・工数・書式に合わせます。

① 図面の読み取り：寸法・材質・溶接・表面処理・数量を拾い出す

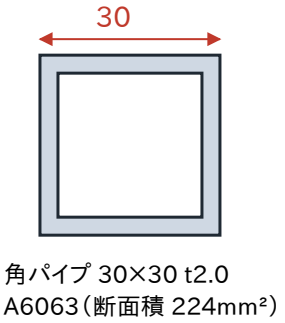
図面は自作の図です。まず「何を・いくつ・どう作るか」を表に拾い出します。



正面図



平面図



断面

拾い出し項目	図面の指示（例）	見積への影響
全体寸法	長さ800 × 幅500 × 高さ450 mm	部材の切断長を決める
材質・形状	アルミ合金 A6063 角パイプ 30×30、板厚 2.0 mm	材料単価・重量（0.605 kg/m）
溶接	TIG溶接・全周、16箇所（枠の角8+脚の上下8）／溶接長 120 mm × 16 ＝ 1,920 mm	溶接工数
穴あけ	天板固定用 φ6.5 通し穴 × 8（上枠の長辺に各4）	穴あけ工数
表面処理／数量	アルマイト（シルバー）／ 1台	外注費

② 部材表と材料取り：定尺からどれだけ無駄なく切り出せるか

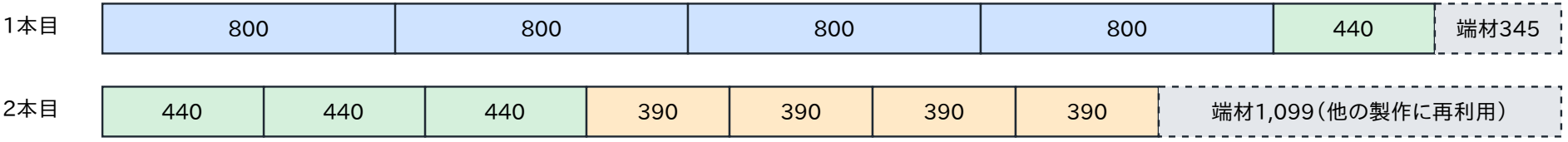
角パイプは定尺（4,000 mm）で購入するため、切り出し方で本数と歩留まりが変わります。

No.	部材名	寸法（例）	長さ	数量
1	長辺	30×30 t2.0	800	4
2	短辺	30×30 t2.0	440	4
3	脚	30×30 t2.0	390	4
正味の長さ合計			**6,520 mm**	

数字の確認（例）

- 短辺：500 − 30 × 2 ＝ 440
- 脚：450 − 30 × 2 ＝ 390
- 正味：800×4 + 440×4 + 390×4 ＝ 6,520
- 重量：6.52 m × 0.605 kg/m ≒ 3.9 kg（購入8 mなら 4.8 kg）

定尺 4,000 mm の切り出し（切断代 3 mm／回）



青＝長辺、緑＝短辺、橙＝脚、灰＝端材（図は 4,000 mm ≒ 877 px の縮尺）

歩留まり：正味 6,520 ÷ 購入 8,000 ＝ **81.5%**（切断代 36 mm、端材 1,444 mm）。購入は4 m × 2本で足ります。

③ 加工工程と工数の見積もり

工程ごとに「数量 × 1つあたりの時間 ＋ 段取り」で工数を出します（時間はすべて例）。

No.	工程	内容と数量	工数の考え方（例）	工数
1	切断	高速切断機で 12カット	段取り 0.15h ＋ 0.02h × 12 ＋ 検尺	0.4 h
2	バリ取り・脱脂	切断面のバリ取り、溶接前の脱脂	12本 × 約1.5分 ＋ 脱脂	0.3 h
3	曲げ	本例は角パイプの突き合わせのため**該当なし**	（曲げがある図面は、曲げ回数・板厚・材質から拾う）	0 h
4	穴あけ	φ6.5 通し穴 × 8	段取り 0.1h ＋ 0.025h × 8	0.3 h
5	仮組み・治具セット	寸法・直角を確認しながら仮付け	枠2つ ＋ 脚の位置決め	0.5 h
6	TIG溶接	16箇所・全周（1箇所 120 mm、計 1,920 mm）	0.08h × 16 箇所	1.3 h
7	ビード仕上げ	溶接部のやすり・サンダー仕上げ	16箇所 ＋ 外観確認	0.5 h
8	表面処理	アルマイト（シルバー）→ **外注**（④で計上）	社内工数なし	—
9	検査・梱包	寸法・外観検査、梱包	—	0.3 h
社内工数 合計				**3.6 h**

溶接の1箇所あたりの時間は材質・肉厚・姿勢で変わります。実際の見積では、貴社の実績工数（標準時間）に置き換えます。

④ 積算表：材料費・加工費・外注費・管理費

②と③の数字を、そのまま金額に落とし込みます（単価はすべて例）。

区分	内訳	数量	単価（例）	金額（円）
材料費	アルミ角パイプ A6063 30×30 t2.0 定尺 4 m	2 本	4,000	8,000
加工費	社内工数（切断・穴あけ・溶接・仕上げ・検査）	3.6 h	5,500 /h	19,800
外注費	アルマイト（シルバー）一式	1 式	6,500	6,500
小計（原価）				**34,300**
一般管理費・利益	小計の 20%（例）　34,300 × 0.20	1 式	—	6,860
見積金額（税抜）				**41,160**
消費税	10%			4,116
合計（税込）				**45,276**

数量が変わるときの見方

段取り（切断・治具）は台数が増えても共通なので、数量が多いほど1台あたりの工数は下がります。数量別の見積が必要なときは、段取りと1台あたりを分けて計算します。

見積の前提（例）

材料単価・時間単価・外注単価・管理費率は、貴社の最新の数字に差し替えます。この表は計算の流れを示す例です。

⑤ 見積書（表紙の形）

積算表の結果を、お客様に出す見積書にまとめます（社名・日付・番号は例）。

見　積　書

見積番号：SAMPLE-0001
発行日：2026年11月1日（例）

サンプル製作所
〒000-0000 サンプル県サンプル市

サンプル株式会社　御中

件名：アルミ溶接フレーム製作（図面 SAMPLE-FR-001）

納期：受注後 10営業日（例）／有効期限：発行日より30日

御見積金額　¥45,276（税込）

No.	品名・摘要	数量	単価	金額
1	アルミ溶接フレーム 800×500×450（A6063 角パイプ 30×30 t2.0）材料費	1 式	8,000	8,000
2	加工費（切断・穴あけ・TIG溶接・仕上げ・検査）	1 式	19,800	19,800
3	表面処理（アルマイト・シルバー）外注	1 式	6,500	6,500
4	一般管理費・利益	1 式	6,860	6,860
小計（税抜）				**41,160**
消費税（10%）				4,116
合計（税込）				**45,276**

備考：単価・工数・社名は例です。支払条件・納入場所・図面改訂記号は、実際の見積では先方の書式に合わせて記入します。

⑥ 確認リスト：図面の読み違いを防ぐ二重チェック

見積の誤りの多くは、図面の読み違いから始まります。拾い出したあとに、別の方法でもう一度確かめます。

済	確認項目（この例）
☐	図面番号・改訂記号・単位（mm）・縮尺
☐	部分寸法の合計が全体寸法と一致（30＋390＋30＝450、30＋440＋30＝500）
☐	材質・板厚の表記と部材表が一致（A6063・t2.0）
☐	溶接記号：全周か断続か、箇所数（16箇所）
☐	穴の径・数・位置（φ6.5 × 8）
☐	表面処理の種類と色（アルマイト・シルバー）
☐	数量（1台）・公差・指示のない寸法の扱い

二重チェックの手順

- ① 一次：図面から拾い出す
- ② 二次：別の方法で再計算して突き合わせ（長さの合計・重量・溶接箇所数）
- ③ 食い違い・不明点は推測せず、質問リストに入れる
- ④ 回答を反映して確定

質問の例（推測しない）

- 溶接は全周ですか、断続ですか。
- アルマイトの色・膜厚の指定はありますか。
- 図面にない寸法の公差は一般公差でよいですか。

作成者：松村貴士　使用経験のあるCAD：CATIA、NX、SolidWorks、MICRO CADAM Helix。パナソニックで約15年、設計・開発に従事しました（2005年9月～2020年4月）。